

Localização de vertiportos na Região Metropolitana de São Paulo

TRA-48 — Inteligência Analítica: Dados, Modelos e Decisões Projeto B1 — Pesquisa Operacional — Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2º semestre de 2026

Grupo InfraKings — Vitor, Gilberto, Guilherme Repositório: github.com/InfraKings/tra48-vertiportos · Painel de governança: infrakings.github.io/tra48-vertiportos Versão: 2026-09-15 (modelo congelado para o marco de 16/09 — sensibilidade e dual)

Resumo executivo

Formulamos a localização de vertiportos para eVTOL/UAM na RMSP como um problema de **localização de hubs com alocação múltipla** (não cobertura nem ranking por demanda), resolvido sobre uma instância reduzida de 8 macrorregiões derivadas das 517 zonas da Pesquisa Origem-Destino 2017 do Metrô-SP. A rede recomendada para **p = 4 vertiportos** abre hubs em **São Bernardo do Campo, Guarulhos, Itaim Bibi e Jardim Paulista**, atende 108.404 viagens/dia de demanda estimada como capturável e gera uma economia de tempo de **50.760 horas-passageiro/dia** frente à alternativa terrestre. Um achado central e deliberadamente não escondido: **com p = 2 vertiportos a rede é pior que não ter UAM** (economia de tempo negativa), e a economia só passa a ser positiva a partir de $p = 3$, com retornos marginais decrescentes até $p = 8$. As quatro análises exigidas pelo enunciado (relaxação linear, dual, sensibilidade e curva de implantação) foram executadas sobre o modelo real, com números reais — sem nenhum dado fabricado. O modelo tem limitações explícitas (não captura a opção de "não voar", é não-capacitado, não endogeniza custo) que estão discutidas na Seção 8, e uma delas já virou tarefa de acompanhamento registrada na governança do projeto (ver §8.1).

1. Contexto e definição do problema

São Paulo concentra a maior operação de helicópteros urbanos do mundo e é o cenário brasileiro mais evidente de congestionamento crônico de superfície — e onde operadores de eVTOL (*electric Vertical Take-Off and Landing*) projetam suas primeiras redes comerciais de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). A pergunta de engenharia deste projeto é direta: **onde colocar os vertiportos?**

Uma viagem de UAM não é "vertiporto a vertiporto": é uma viagem **porta a porta**, composta de três trechos —

origem → [acesso terrestre] → vertiporto k → [voo] → vertiporto l → [egresso] → destino

— da qual decorrem três consequências que o modelo precisa capturar: (i) o acesso terrestre domina o tempo total (um vertiporto mal localizado inviabiliza a rota mesmo com voo rápido); (ii) é um problema de **localização de hubs interdependentes**, não de cobertura simples — o valor de abrir o vertiporto k depende de quais outros vertiportos l estão abertos; (iii) existe massa crítica — um vertiporto isolado não serve a ninguém.

1.1 Recorte metodológico adotado pelo grupo

O grupo decidiu, e registrou na governança do projeto (banco DuckDB, decisões #2–#10), o seguinte recorte:

- **Critério de otimalidade:** minimizar o tempo total de viagem generalizado da demanda capturada (equivalente, a menos de uma constante, a maximizar a economia de tempo — ver §5.5 de [app/formulacao.md](#)).
- **Família de formulação:** p -hub median não-capacitado de alocação múltipla (Campbell, 1994), não cobertura, não p -mediana clássica, não a formulação quadrática de alocação única de O'Kelly (1987).
- **Base de demanda:** Pesquisa OD 2017 do Metrô-SP, Tabela 25 (viagens por transporte individual motorizado), filtrada por distância mínima, renda de origem e uma fração comportamental de adesão θ .

- **Candidatos:** helipontos reais registrados na ANAC, um por macrorregião.
- **Instância:** reduzida de 517 zonas para 8 macrorregiões (única forma de tornar o MILP tratável com o solver disponível, `lpSolve`).

Cada um desses pontos é uma decisão registrada com justificativa e alternativas descartadas — não um detalhe implícito de implementação (ver §4 e §6, e o banco de governança).

2. Revisão de literatura

A literatura de *facility/hub location* oferece famílias clássicas (cobertura, mediana, custo fixo, hub location, e suas versões capacitadas). O grupo usou três referências centrais para justificar a escolha de formulação, e três referências de mercado de UAM para justificar os parâmetros de demanda:

1. **O'Kelly (1987)** — formulação original de hub location como programa quadrático inteiro (alocação única): o custo de servir um par OD depende do produto de duas variáveis binárias de alocação, exatamente a interdependência que o enunciado exige. Usado para justificar *por que* o problema é combinatório — não usamos sua formulação quadrática diretamente, pois `lpSolve` não resolve MIQP.
2. **Campbell (1994)** — linearização via alocação múltipla (variáveis contínuas de fluxo por par de hubs). É a base direta da formulação adotada (§4).
3. **Alumur & Kara (2008)** — survey que classifica as famílias de hub location e suas variantes; usado para justificar a escolha específica de "*p*-hub median não-capacitado com alocação múltipla" dentre as alternativas listadas no enunciado.
4. **Booz Allen Hamilton / NASA (2018)** — estudo de mercado de UAM: segmenta a demanda inicial por passageiros de alta disposição a pagar (correlacionada com renda) e estima mercado de curto prazo em ~0,5% do potencial irrestrito. Fundamenta o filtro de renda e a ordem de grandeza de θ .
5. **Rimjha & Trani (2021)** — estimativa de demanda de *commuters* para UAM, com taxas de captura de poucos pontos percentuais mesmo em cenários otimistas. Fundamenta a faixa de sensibilidade de θ (2%–15%).
6. **Ribeiro et al. (2023)**, *Journal of Air Transport Management* — revisão sistemática de métodos de localização de vertiportos, confirma que adaptar *facility/hub location* clássico é a corrente dominante.
7. **Small (2012)** — valor do tempo de viagem (VOT); usado apenas para a monetização ilustrativa do benefício (§7.4), não para o modelo em si.

Citações completas em `app/literatura.md`.

3. Dados

3.1 Fontes

Fonte	Origem	Cobertura	Uso no modelo
Pesquisa Origem e Destino 2017 — Metrô-SP	Portal da Transparência Metrô-SP (<code>transparencia.metrosp.com.br</code>), Tabelas 1, 6 e 25 + geometria MIF/MID das 517 zonas	RMSP, 39 municípios, 517 zonas, campo em 2017	Base obrigatória (matriz de viagens, renda, geometria)
Helipontos privados — ANAC	Dados Abertos ANAC, lista de aeródromos privados (CSV)	290 registros na RMSP (192 no município de SP), retrato de 11/09/2020	Conjunto de candidatos a vertiporto

Ambas verificáveis por terceiros (URLs completas em `app/data/raw/FONTES.md`) e registradas no banco de governança (fontes #1–#2) com origem, formato, cobertura e limitações.

Limitações reconhecidas (não escondidas): a OD 2017 tem ~9 anos de defasagem (inclui o período pós-pandemia, que alterou padrões de mobilidade) — a Pesquisa OD 2023, mais recente, existe mas não foi localizada com o mesmo conjunto de tabelas agregadas por zona dentro do prazo da sessão (decisão #3, a revisitar); a lista ANAC cobre só helipontos **privados** (não inclui Congonhas) e um heliponto registrado não implica infraestrutura de vertiporto pronta (recarga elétrica, terminal de passageiros) — tratamos como proxy de local fisicamente viável e já licenciado, não como vertiporto pronto (decisão #6).

3.2 Estimativa da demanda capturável — a decisão difícil do projeto

A matriz OD completa **não** é demanda de vertiporto. O grupo definiu e registrou (decisão #7) a seguinte hipótese, combinando três filtros:

1. **Distância mínima** — só pares OD com ≥ 8 km em linha reta entre macrorregiões são elegíveis. Abaixo disso, o *overhead* fixo do voo (embarque/segurança/taxi, 8 min) e o acesso terrestre dominam qualquer ganho do trecho aéreo.
2. **Renda de origem** — só zonas de origem no terço superior de renda familiar média (percentil ≥ 66 , Tabela 6 OD2017) são elegíveis, como proxy de capacidade de pagar uma tarifa premium (Booz Allen Hamilton/NASA, 2018).
3. **Fração comportamental** θ — 5% das viagens já elegíveis migrariam de fato para UAM (cenário "médio prazo", mais otimista que o "curto prazo" da NASA, testado entre 2% e 15% na sensibilidade — §7.3).

Resultado: **108.404 viagens/dia** de demanda capturável agregada em uma matriz 8×8 entre macrorregiões (`app/data/processed/demanda_capturavel.csv`).

4. Modelo — formulação matemática completa

Formulação completa e comentada em `app/formulacao.md`; reproduzida aqui.

4.1 Conjuntos

- Z — macrorregiões da RMSP (8), obtidas agregando as 517 zonas OD2017 por k-means ponderado por viagens produzidas.
- K, L — candidatos a vertiporto, **mesmo índice de Z** : um candidato por macrorregião (heliponto ANAC mais próximo do centroide de demanda).
- Índices: $i, j \in Z$ (origem/destino da viagem porta-a-porta); $k, l \in K$ (vertiporto de embarque/desembarque), $k \neq l$.

4.2 Parâmetros

Símbolo	Significado	Unidade	Valor / procedência
w_{ij}	Demanda diária capturável, $i \rightarrow j$	viagens/dia	Tabela 25 OD2017, filtrada (§3.2)
t^{acesso}_{ik}	Tempo de acesso terrestre $i \rightarrow k$	h	$\text{fator_sinuosidade} \cdot \text{dist}(i, k) / v_{\text{acesso}}$
t^{voo}_{kl}	Tempo de voo $k \rightarrow l$	h	$\text{dist}(k, l) / v_{\text{cruzeiro}} + t_{\text{overhead}}$

t^{egresso}_{lj}	Tempo de egresso terrestre $l \rightarrow j$	h	mesma fórmula do acesso
t_{ij}	Tempo terrestre direto $i \rightarrow j$ (linha de base)	h	$\text{fator_sinuosidade} \cdot \text{dist}(i, j) / v_{\text{acesso}}$
v_{acesso}	Velocidade de acesso/egresso terrestre	km/h	20 (via arterial congestionada, RMSP)
v_{cruzeiro}	Velocidade de cruzeiro do eVTOL	km/h	200 (Eve/Embraer, única fabricante em certificação ANAC)
t_{overhead}	Tempo fixo por voo	h	8 min
fator_sinuosidade	Malha viária vs. linha reta	–	1,3
θ	Fração comportamental de adesão	–	0,05 (base; 0,02–0,15 na sensibilidade)
p	Número de vertiportos a implantar	inteiro	variado de 1 a 8

4.3 Variáveis de decisão

- $h_k \in \{0, 1\}$ — 1 se o candidato k é aberto.
- $x_{ijkl} \in [0, 1]$, contínua ($k \neq l$, todo par (i, j) com $w_{ij} > 0$) — fração de w_{ij} roteada via embarque em k , desembarque em l . Não precisa ser declarada binária: no ótimo da alocação múltipla não-capacitada, ela já assume 0/1 sempre que existe um único par (k, l) mais barato — confirmado na relaxação linear (§7.1).

4.4 Função objetivo

$$\min \sum_{(i,j): w_{ij}>0} \sum_{k \neq l} w_{ij} \cdot x_{ijkl} \cdot (t^{\text{acesso}}_{ik} + t^{\text{voo}}_{kl} + t^{\text{egresso}}_{lj})$$

Minimiza o tempo total de viagem generalizado da demanda capturada. Equivalente, a menos de uma constante independente das variáveis ($\sum w_{ij} \cdot t_{ij}$), a maximizar a economia de tempo — calculada como métrica derivada pós-solução, sem exigir um segundo modelo.

4.5 Restrições

$$(1) \sum_{k \neq l} x_{ijkl} = 1 \quad \forall (i, j): w_{ij} > 0 \quad (2) \sum_{l \neq k} x_{ijkl} \leq h_k \quad \forall (i, j): w_{ij} > 0, \forall k \in K \quad (3) \sum_{k \neq l} x_{ijkl} \leq h_l \quad \forall (i, j): w_{ij} > 0, \forall l \in L \quad (4) \sum_k h_k = p \quad (5) x_{ijkl} \geq 0; h_k \in \{0, 1\}$$

(1) toda a demanda capturada é roteada por algum par de vertiportos. **(2)–(3)** uma rota só usa um vertiporto se ele estiver aberto — é a restrição que gera a **interdependência exigida pelo enunciado**: o par (i, j) só tem rota barata se **ambos** k e l estiverem abertos. **(4)** fixa o número de vertiportos implantados em p .

4.6 Por que esta formulação, e não outra

Cobertura máxima e p -mediana clássica foram descartadas por não representarem o trecho hub-a-hub nem o fato de que uma viagem só é servida se **ambas** as pontas tiverem vertiporto aberto (decisão #4). A formulação quadrática de alocação única (O’Kelly, 1987) foi descartada por exigir um solver de MIQP indisponível na sessão — a linearização por alocação múltipla (Campbell, 1994) resolve o mesmo problema essencial com `lpSolve` (decisão #4).

5. Tratabilidade computacional — redução de instância

Uma formulação de hub de alocação múltipla tem $O(|Z|^2 \cdot |K|^2)$ variáveis contínuas. Com as 517 zonas originais isso seria da ordem de $517^2 \approx 7 \times 10^5$ variáveis — inviável para qualquer solver, e em particular para `lpSolve`, que monta a matriz de restrições **densa** em memória (não é um solver esparsa como CBC/Gurobi/HiGHS).

Decisão #5: agregar as 517 zonas em **8 macrorregiões** por k-means ponderado por viagens produzidas, usando o mesmo conjunto como candidatos a hub. Testado empiricamente que a matriz densa do `lpSolve` explode em memória acima de ~10–12 regiões.

Com 8 regiões: 21 pares OD elegíveis (de 56 possíveis, pós-filtro), $21 \times 8 \times 7 = 1.176$ variáveis x_{ijkl} , 8 variáveis h_k , e $21 + 21 \times 8 + 21 \times 8 + 1 \approx 379$ restrições — uma matriz de $\sim 1.176 \times 379$ (~445 mil células) resolve em frações de segundo, permitindo rodar o modelo dezenas de vezes (curva de implantação + sensibilidade) dentro do prazo da sessão.

Preço da redução: resolução espacial grosseira — zonas administrativamente distintas com fluxo relevante entre si podem cair na mesma macrorregião, escondendo viagens intra-região que poderiam se beneficiar de UAM. Uma instância mais fina (ex.: distritos/municípios) exigiria um solver MILP esparsa de verdade, fora do escopo desta entrega.

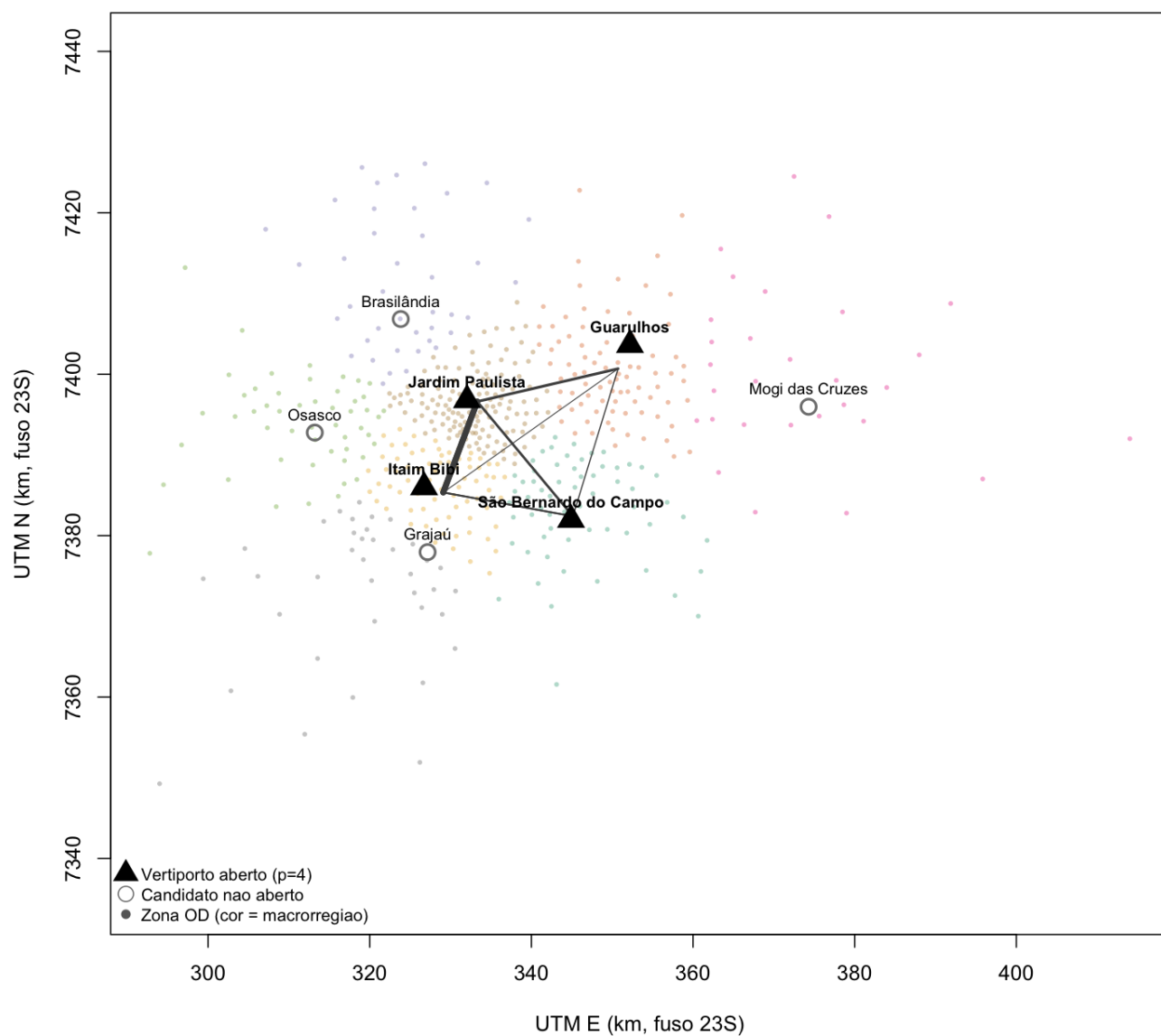
6. Resultados computacionais

6.1 Solução de referência (p = 4)

Indicador	Valor
Vertiportos implantados	4: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Itaim Bibi, Jardim Paulista
Demanda total considerada capturável	108.404 viagens/dia
Valor da função objetivo	66.712,5 horas-passageiro/dia (tempo total generalizado)
Economia de tempo vs. linha de base terrestre	50.760,2 horas-passageiro/dia
Gap de otimalidade (MILP)	0% (ótimo comprovado)
Tempo de solução	< 0,1 s (<code>lpSolve</code> , instância de 8 macrorregiões)
Tamanho da instância	1.176 variáveis contínuas + 8 binárias; ~379 restrições

A rede recomendada conecta as quatro regiões de maior massa de demanda elegível, formando uma malha densa no eixo centro–ABC–Guarulhos (ver mapa, Figura 1). Os pares de hub mais usados (linhas mais grossas no mapa) são Itaim Bibi ↔ Jardim Paulista (viagens intrarregião centro-oeste, distância curta) e São Bernardo do Campo ↔ Guarulhos/Jardim Paulista (viagens de maior distância, onde o ganho de tempo do trecho aéreo é maior).

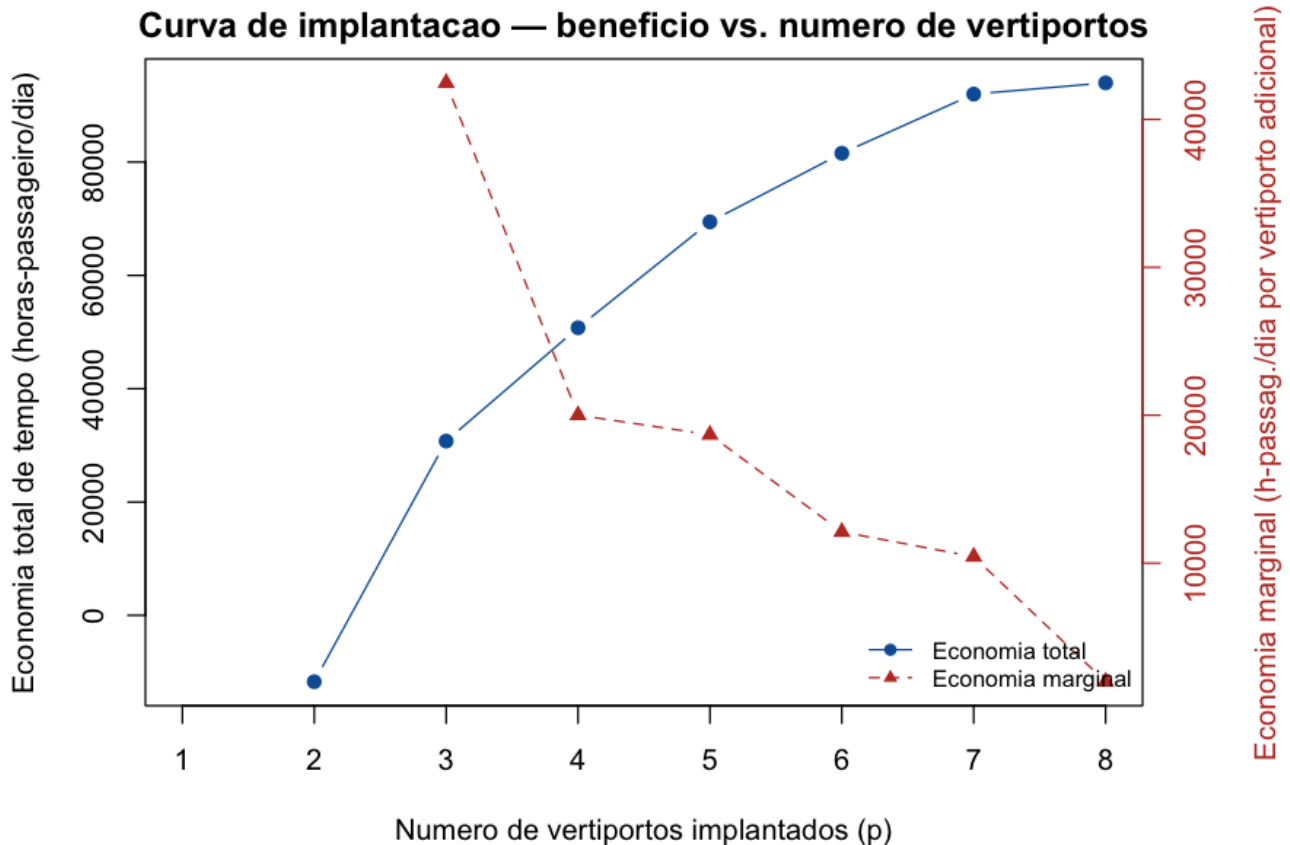
Rede de vertiportos recomendada (p=4) -- RMSP



6.2 Curva de implantação (análise obrigatória #4)

p	Hubs abertos	Economia de tempo total (h-passageiro/dia)	Economia marginal (h-passageiro/dia)
1	—	inviável (nenhum par de hub possível)	—
2	Itaim Bibi, Jardim Paulista	-11.716,8	—
3	+ São Bernardo do Campo	30.752,7	42.469,5
4	+ Guarulhos	50.760,2	20.007,4
5	+ Osasco	69.445,4	18.685,2
6	+ Grajaú	81.557,9	12.112,5
7	+ Brasilândia	91.998,1	10.440,2

8	+ Mogi das Cruzes	93.982,4	1.984,3
---	-------------------	----------	---------



Leitura (achado honesto, não escondido): $p = 1$ é infactível por construção — o desenho hub-and-spoke exige $k \neq 1$, logo nenhum voo é possível com um único vertiporto. Mais revelador: **$p = 2$ produz economia de tempo negativa** — a rede mínima viável força rotas piores do que ir de carro para parte da demanda, porque o modelo obriga 100% da demanda elegível a ser roteada pela rede aérea mesmo quando isso é ruim (ver limitação §8.1). A economia só fica positiva a partir de $p = 3$, e os retornos marginais caem monotonicamente — o salto de $p=7$ para $p=8$ já entrega menos de 2.000 h-passageiro/dia adicionais, uma ordem de grandeza abaixo do primeiro salto. **Isso sustenta uma recomendação na faixa de $p = 4$ a $p = 6$:** além desse ponto, o ganho marginal por vertiporto adicional cai para menos de 15% do ganho do primeiro vertiporto útil, enquanto o custo de implantação (não monetizado aqui, ver §8.1) certamente não cai na mesma proporção.

6.3 Monetização ilustrativa (não é análise de custo-benefício formal)

Convertendo a economia de tempo em $p=4$ por um valor do tempo ilustrativo (40% do salário-hora implícito da renda média das zonas elegíveis, ~R\$ 4.588/família — Small, 2012): **R\$ 388.118/dia**. Esta conversão **não** inclui excedente do consumidor, custo de oportunidade do capital ou custo de implantação — é só uma tradução de ordem de grandeza, explicitamente marcada como ilustrativa no código (`app/scripts/07_experimentos.R`).

6.4 Indicadores mínimos comparáveis entre grupos (§6.3 do enunciado)

Indicador	Valor ($p=4$, cenário-base)
Número de vertiportos implantados e localização	4 — São Bernardo do Campo, Guarulhos, Itaim Bibi, Jardim Paulista
Demanda diária atendida	108.404 viagens/dia (100% da demanda considerada capturável nesta instância, por construção — ver limitação §8.1)

Benefício na métrica própria do grupo	50.760,2 horas-passageiro/dia de economia de tempo
Valor da função objetivo	66.712,5 horas-passageiro/dia
Tamanho da instância	8 macrorregiões, 1.176 variáveis contínuas + 8 binárias
Tempo de solução	< 0,1 s

7. Relaxação linear, dual e análise de sensibilidade

7.1 Relaxação linear (análise obrigatória #1)

Para todo p testado (1 a 8), a relaxação linear (h_k contínuo em $[0,1]$) produziu o **mesmo valor objetivo** que o MILP, com todas as variáveis h_k já assumindo 0 ou 1 na relaxação — **gap de integralidade de 0%** em todos os casos.

p	Objetivo MILP	Objetivo LP relaxado	Gap
2	129.189,4	129.189,4	0%
3	86.719,9	86.719,9	0%
4	66.712,5	66.712,5	0%
5	48.027,2	48.027,2	0%
6	35.914,7	35.914,7	0%
7	25.474,5	25.474,5	0%
8	23.490,2	23.490,2	0%

O que a diferença (zero) revela: a estrutura da restrição de cardinalidade $\sum h_k = p$ combinada com o padrão de custos deste problema faz com que o ótimo fracionário coincida com um vértice inteiro do politopo — um resultado conhecido para instâncias pequenas e sem restrição de capacidade, mas que **não deve ser generalizado** sem ressalva para instâncias maiores ou capacitadas, onde a relaxação de hub location tipicamente é fracionária. É um achado específico desta instância reduzida de 8 regiões, registrado como tal (experimento #2).

7.2 Interpretação econômica do dual (análise obrigatória #2)

Lendo os preços-sombra da relaxação linear em $p = 4$ (restrições (2)–(3), por candidato):

Candidato	Aberto na relaxação	Preço-sombra (embarque)	Preço-sombra (desembarque)
São Bernardo do Campo	sim	−15.937,1	−2.748,1
Guarulhos	sim	0	−18.685,2
Itaim Bibi	sim	−4.347,8	−14.337,4
Jardim Paulista	sim	−18.685,2	0
Brasilândia	não	0	−18.685,2
Mogi das Cruzes	não	0	−1.984,3

Osasco	não	0	-18.685,2
Grajaú	não	0	-18.685,2

O dual da restrição de cardinalidade $\Sigma h_k = p$ é **-18.685,2 horas-passageiro/dia por vertiporto adicional** — o mesmo valor que aparece como economia marginal ao passar de $p=4$ para $p=5$ na curva de implantação (§6.2), como esperado pela teoria de dualidade. **Leitura em linguagem de decisão:** o recurso mais escasso do modelo não é nenhum candidato específico — é o próprio **número de vertiportos permitido** (p). Cada unidade adicional de p vale, no ótimo local em torno de $p=4$, quase 18.700 horas-passageiro/dia — o que só faz sentido investir em abrir mais um vertiporto se o custo de implantação for inferior ao valor monetizado dessa economia (ver §6.3 e a limitação de custo não endogenizado em §8.1). Entre os hubs já abertos, Jardim Paulista e Guarulhos têm o maior preço-sombra em um dos dois sentidos (embarque e desembarque, respectivamente) — são os vértices mais "espremidos" da rede, cuja capacidade adicional (se o modelo fosse capacitado) valeria mais relaxar primeiro.

7.3 Análise de sensibilidade (análise obrigatória #3)

Onze cenários, variando um parâmetro de cada vez a partir do cenário-base ($\theta=5\%$, $v_{\text{acesso}}=20$ km/h, $d_{\text{min}}=8$ km, corte de renda no percentil 66, $p=4$ fixo):

Cenário	Parâmetro alterado	Demanda (viagens/dia)	Economia de tempo (h-passageiro/dia)	Hubs abertos mudam?
base	—	108.404	50.760,2	—
$\theta=2\%$	fração de adesão	43.362	20.304,1	não
$\theta=10\%$	fração de adesão	216.808	101.520,4	não
$\theta=15\%$	fração de adesão	325.212	152.280,5	não
$v_{\text{acesso}}=15$ km/h	velocidade terrestre	108.404	75.149,2	não
$v_{\text{acesso}}=25$ km/h	velocidade terrestre	108.404	36.126,8	não
$v_{\text{acesso}}=30$ km/h	velocidade terrestre	108.404	26.371,2	não
$d_{\text{min}}=5$ km	distância mínima elegível	108.404	50.760,2	não
$d_{\text{min}}=12$ km	distância mínima elegível	108.404	50.760,2	não
renda_pctl=50%	corte de renda	124.817	64.136,0	sim (Osasco entra no lugar de Guarulhos)
renda_pctl=80%	corte de renda	89.312	35.135,4	sim (Osasco entra no lugar de São Bernardo do Campo)

Leitura em linguagem de decisão:

- θ escala a demanda e a economia **linearmente**, como esperado (é uma fração fixa aplicada à mesma matriz de pares elegíveis) — não muda a rede ótima, só a magnitude do benefício. É o parâmetro para o qual o resultado é mais sensível em termos absolutos, e é também o que tem menos fundamento empírico direto (é uma estimativa de mercado, não um dado medido) — maior risco de o número final estar errado por um fator multiplicativo.
- v_{acesso} tem efeito **inversamente proporcional** ao tempo de acesso (confirma que "o acesso terrestre domina", §1): entre 15 km/h e 30 km/h, a economia de tempo cai de 75.149 para 26.371 h-passageiro/dia — quase 3× de variação para uma faixa razoável de incerteza sobre a velocidade real de trânsito na RMSP. É o

parâmetro que mais merece investigação futura com dado de fonte primária (CET-SP), pois hoje é uma estimativa de ordem de grandeza, não uma medição.

- d_{min} (distância mínima elegível) **não teve efeito nenhum** entre 5 km e 12 km — achado honesto que expõe uma limitação da agregação em 8 macrorregiões: nesta escala grosseira, todos os pares de macrorregiões já estão a mais de 12 km de distância entre si, então o filtro nunca é o fator limitante. Em uma instância mais fina (distritos), este parâmetro provavelmente seria ativo.
- O corte de renda é o **único parâmetro que muda a rede ótima**: no percentil 50 e no percentil 80, Osasco substitui, respectivamente, Guarulhos e São Bernardo do Campo entre os 4 hubs abertos. Isso mostra que a hipótese de demanda capturável (§3.2) não é um detalhe cosmético — ela pode mudar a recomendação de *onde* implantar, não só de *quanto* benefício esperar.

7.4 Interações com IA registradas nesta camada (declaração obrigatória, §5.6)

Três interações com IA foram registradas no banco de governança do projeto (`./gov_ia`), todas com aceite **parcial**, nunca integral:

1. **Formulação** — crítica: o modelo força 100% da demanda elegível a ser roteada pela rede aérea mesmo quando a rota é pior que ir de carro (achado explícito de $p=2$, §6.2). Resolver exigiria uma opção de "não-voar" endógena no MILP, deixada como trabalho futuro (tarefa registrada, prazo 16/09).
2. **Código** — crítica: o parser de geometria MIF e a projeção UTM próprios (escritos para evitar dependência de `sf/rgdal`) não foram validados independentemente contra uma biblioteca de geoprocessamento de referência nem contra pontos de controle conhecidos.
3. **Análise** — crítica: os cenários de sensibilidade e o ponto-base foram escolhidos pela própria IA, sem validação externa contra estudos independentes de dimensionamento de rede UAM em São Paulo, e os resultados numéricos ainda não foram revisados por um integrante humano do grupo.

8. Limitações do modelo e trabalhos futuros

8.1 O que ficou de fora, e por que isso é (por ora) aceitável

- **Sem opção de "não capturar"**: a restrição (1) força toda a demanda elegível a ser roteada pela rede — mesmo quando a rota aérea é pior que a terrestre. É a causa direta do achado de $p=2$ com economia negativa (§6.2) e da crítica de IA #1 (§7.4). **Já é tarefa registrada** na governança (prazo 16/09): estender o MILP com um arco de "não-captura" cujo custo seja a alternativa terrestre, tornando a demanda servida uma variável de decisão, não um dado forçado.
- **Sem capacidade por vertiporto** (modelo *uncapacitated*): aceitável para a primeira camada de localização, que precede o dimensionamento operacional; extensão natural é $\sum_{ij} \sum_l x_{ijkl} \cdot w_{ij} \leq \text{Cap}_k$.
- **Sem custo fixo de implantação**: nenhuma fonte pública confiável de custo de vertiporto eVTOL no Brasil foi localizada no prazo da sessão; p é tratado como parâmetro exógeno, e a curva de implantação (§6.2) permite ao leitor aplicar seu próprio custo marginal para decidir onde parar.
- **Elasticidade de tarifa/renda**: θ é uma fração fixa, não um modelo de escolha de modo sensível a preço — uma abordagem logit seria mais defensável, mas exigiria dados de tarifa e valor do tempo por segmento que não temos.
- **Congestionamento de espaço aéreo / regras DECEA**: fora de escopo — problema operacional subsequente à decisão de localização.
- **Velocidade terrestre única para acesso e para a linha de base**: usa o mesmo v_{acesso} no trecho de acesso/egresso e na viagem direta de referência, o que **subestima** a velocidade real da viagem direta em trajetos longos (que usariam vias expressas) — ou seja, o modelo tende a **superestimar o benefício de tempo da UAM** para pares OD distantes.

- **Instância reduzida a 8 macrorregiões:** perde resolução espacial fina (§5); em particular, isso já se manifestou na insensibilidade do filtro de distância mínima (§7.3).
- **Geometria própria não validada** (crítica de IA #2, §7.4).

8.2 Trabalhos futuros priorizados

1. Estender o MILP com opção de não-captura endógena (tarefa registrada).
2. Validar o parser MIF/projeção UTM contra `sf` ou pontos de controle.
3. Revisitar a Pesquisa OD 2023 como possível substituta da OD 2017.
4. Testar uma instância mais fina (distritos/municípios) com um solver MILP esparsa (CBC/HiGHS), fora do `lpSolve`.
5. Buscar fonte de custo de implantação de vertiporto para endogenizar `p` via função objetivo.

9. Referências

1. O'Kelly, M.E. (1987). *A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities*. European Journal of Operational Research, 32(3), 393–404.
2. Campbell, J.F. (1994). *Integer programming formulations of discrete hub location problems*. European Journal of Operational Research, 72(2), 387–405.
3. Alumur, S., & Kara, B.Y. (2008). *Network hub location problems: The state of the art*. European Journal of Operational Research, 190(1), 1–21.
4. Booz Allen Hamilton / NASA (2018). *Urban Air Mobility (UAM) Market Study*. NASA NTRS 20190001472.
5. Rimjha, M., & Trani, A. (2021). *Commuter demand estimation and feasibility assessment for Urban Air Mobility in Northern California*.
6. Ribeiro, N. et al. (2023). *New infrastructures for Urban Air Mobility systems: A systematic review on vertiport location and capacity*. Journal of Air Transport Management.
7. Small, K.A. (2012). *Valuation of travel time*. Economics of Transportation, 1(1–2), 2–14.
8. Metrô-SP. *Pesquisa Origem e Destino 2017*. Portal da Transparência, transparencia.metrosp.com.br.
9. ANAC. *Dados Abertos — Lista de Aeródromos Privados (Helipontos)*. anac.gov.br/aceso-a-informacao/dados-abertos.

Reprodutibilidade

Todo o pipeline (dados brutos → dados tratados → modelo → resultados → figuras) roda do zero com um único comando, a partir da raiz do repositório:

```
Rscript app/scripts/run_all.R Rscript app/scripts/08_mapa.R
```

Pré-requisitos: R com os pacotes `lpSolve` e `readxl`. Sem dependência de `sf/rgdal` (decisão registrada, §5 e `app/scripts/00_utils.R`). Rastreabilidade completa de cada decisão, fonte, experimento e interação de IA no banco de governança (`governanca/projeto.duckdb`) e no painel publicado (`infrakings.github.io/tra48-vertiportos`).